

族語數位教材：給 AI 的五段指令

從單字卡一路做到聽力測驗與成績追蹤。一次複製一個階段丟給 AI（Gemini、ChatGPT 皆可），跑起來確認沒問題再進下一段；同一個對話裡接著問，AI 才有上下文。

灰底方框內的文字就是要複製的指令。

階段一 建立最基礎的網頁單字卡

目的：先看到最簡單的成果，建立信心。

我是一位族語老師，我有一份包含「族語、中文、例句」的單字清單，目前整理在 Google 試算表中。請幫我寫一段 Google Apps Script (GAS) 程式碼，功能需求如下：

1. 讀取試算表資料。
 2. 建立一個前端網頁 (card.html)，要有 3D 翻牌動畫效果的單字卡。
 3. 正面顯示族語，點擊卡片會翻面顯示中文與例句。
 4. 網頁要有「上一張 / 下一張」按鈕可以切換單字。
- 請給我完整的 程式碼.gs 與 card.html，並告訴我如何部署。

階段二 將單字卡升級為聽力測驗

目的：加入隨機出題與四選一測驗機制。

我想把剛才的單字卡升級成「聽力測驗網頁 (quiz.html)」。請幫我修改前端與後端程式碼，功能需求如下：

1. 題目必須隨機洗牌，每次載入順序都不同。
2. 每一題會播放一個發音檔（先假設試算表 D 欄已經有連結）。
3. 畫面顯示 4 個中文選項（1 個正確，3 個隨機抓其他單字）。
4. 點擊選項後立即回饋（答對變綠色，答錯變紅色並顯示正確答案），同時顯示該題的族語文字。
5. 具備計分功能，最後一題結束後顯示結算畫面與總得分。

階段三 一鍵自動配對音檔

目的：不用手動複製幾十個雲端硬碟連結。

我已經把所有單字的錄音檔上傳到 Google 雲端硬碟的一個資料夾中了，但我不想手動一個個複製連結貼到試算表的 D 欄。我的音檔命名規則很雜，例如 01-43_amin.wav、cacay_a_pulu.mp3。請幫我在 Apps Script 寫一個專屬選單工具，功能如下：

1. 建立一個名為「族語小工具 > 自動填入音檔」的自訂選單。
2. 寫一個函式掃描指定的雲端硬碟資料夾。
3. 自動清洗檔名（去除前面的數字編號、把底線轉回空格、去除副檔名），拿來跟試算表 A 欄的族語比對。
4. 比對成功的話，自動將該音檔的 Google Drive 播放連結（轉換成 `uc?export=download` 格式）填入對應的 D 欄。
5. 執行結束後彈出視窗，告訴我成功了幾筆，以及有哪些單字沒對應到。

階段四 繞過瀏覽器阻擋（音檔沒聲音）

目的：解決點了沒有聲音的問題。

我測試了剛才的聽力測驗，發現因為瀏覽器的安全更新，雲端硬碟的音檔連結會被阻擋播放，點了沒有聲音。請幫我修改程式碼，用最穩定的方式解決：

1. 在後端 (程式碼.gs) 寫一個函式，接收 Google Drive 檔案 ID 後，直接把檔案轉成 Base64 純資料流 (blob) 回傳。
2. 修改前端 (quiz.html)，載入題目時播放按鈕先顯示「音檔準備中...」。
3. 等前端透過 `google.script.run` 拿到 Base64 資料流並塞入 `audio` 標籤後，按鈕才變成「點此播放發音」。
4. 確保讀取過的音檔資料能被快取，上一題下一題切換時不用重新讀取。

階段五 自動建立學生成績單與錯題紀錄

目的：讓老師掌握學生的學習狀況。

測驗網頁已經完美運作了！現在我要加入「學生登入與成績回報」功能。請幫我升級程式碼，需求如下：

1. 前端新增一個首頁登入畫面，學生必須先輸入姓名，並用下拉選單選擇要挑戰的題數（5 題、10 題、20 題、全部）。
2. 測驗結束後的結算畫面，自動呼叫後端函式，將成績傳回 Google 試算表。
3. 後端收到成績後，自動檢查試算表有沒有一個叫「成績紀錄」的工作表；如果沒有就自動建一個，並設定好標題底色與粗體。
4. 在試算表新增一列資料，記錄：測驗時間、學生姓名、得分、總分、答對率。
5. （進階）前端記錄學生答錯的單字（族語與正確中文），一併傳回後端，寫入成績紀錄表的最後一欄，方便看錯題分析。

卡住的時候

- 音檔沒聲音：先確認存放音檔的資料夾權限是「知道連結的使用者皆可查看」。
- 改了程式碼但網頁沒變：要到「管理部署」發布新版本，開發時可用 /dev 測試網址。
- 別人打不開：部署設定裡「誰可以存取」要選「所有人」。
- AI 給的程式碼跑不動：把錯誤訊息整段複製回去貼給它，並說明你貼在哪個檔案。